Colección
NANAHUATZIN

TERCER GRADO

Nuestro libro de proyectos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3º Proyectos.indb 1 11/06/24 10:45

Basura

Estas actividades son sólo indicativas, es decir, no buscan ser llevadas a cabo de manera rígida.

Reflexión inicial

Piensen sobre el tema de la basura: ¿Qué les preocupa?, ¿qué quieren conocer?, ¿qué les gustaría cambiar?, ¿sobre qué quisieran saber más?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN



En este contexto global, la producción y el tratamiento de la basura se vuelve apremiante y se convierte en una problemática cercana a nuestras vidas.

La producción y disposición de la basura es un problema actual y tiene algunas soluciones locales. Es decir, si bien los desechos son una problemática global (mundial), tiene afecciones y soluciones locales. Es lo que actualmente se denomina problema *glocal*.

La basura afecta los ecosistemas local, regional y mundial.

Para encarar este problema se requiere conocer del tema, investigar qué se dice, qué hacen o han hecho otras comunidades y, sobre todo, conocer cuál es nuestra situación.

Investigación

Etapa I: ¿Qué saben sobre la basura?

- ¿Por qué la basura contamina?
- ¿La basura es inevitable?
- ¿Toda la basura se recicla?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Etapa II: Se realiza una investigación. ¿Qué quieren saber sobre la basura?

Para realizar la investigación pueden orientarse mediante preguntas:

- ¿Qué es la basura orgánica?, ¿qué problemas produce?, ¿el papel es basura orgánica o inorgánica?, ¿qué métodos existen para tratarla?
- ¿Cuándo una basura es inorgánica?, ¿se puede reciclar el vidrio?, ¿qué problemas presenta la basura electrónica?, ¿todos los plásticos se pueden reciclar?
- ¿Qué es la basura mezclada y cuáles son sus inconvenientes?, ¿qué son los gases de efecto invernadero y cuál es su relación con el cambio climático?
- ¿Cuál es la regla de las tres erres: Reducir-Reutilizar-Reciclar?, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de estos términos?
- ¿Qué es una huerta orgánica?, ¿qué es la composta y cómo se obtiene?, ¿qué es y cómo funciona un biodigestor?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Reflexión:
La comida que se produce en el mundo es suficiente como para alimentar a toda la población mundial y, sin embargo, hay personas que pasan hambre mientras que algunas de las mayores economías del mundo tiran diariamente alimentos en buen estado.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Etapa III: Profundizar.

Ahora que ya conocen sobre el tema, ¿cómo pueden aplicar lo aprendido a su comunidad?, ¿cuál es la situación?

- ¿Hay suficientes botes de basura en la escuela?
- ¿Separan la basura?
- ¿Quién recoge la basura en su localidad?
- ¿A dónde va la basura?
- ¿Es tratada la basura que producen?
- ¿Hay recicladores institucionales o comunitarios en la zona?
- Si separan la basura, ¿a dónde debe ir cada tipo? (gestión de los desechos).

Ejemplos de clasificación de residuos



Papel y cartón PET



Madera Metal



Vidrio Baterías

Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Ahora analicen la información que a continuación les brinda la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Lo sabían?, ¿qué podrían hacer ustedes para generar menos basura?, ¿y para tratarla?

Cada tonelada de papel reciclado es equivalente a 17 árboles.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

De la población mundial, 1% del total (que corresponde a los más ricos) contamina más que 50% de los más pobres.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Los mayores productores de basura son Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Canadá.



Por cada tonelada de residuos sólidos municipales se generan 71 toneladas de residuos de la extracción, la producción y distribución de los productos.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

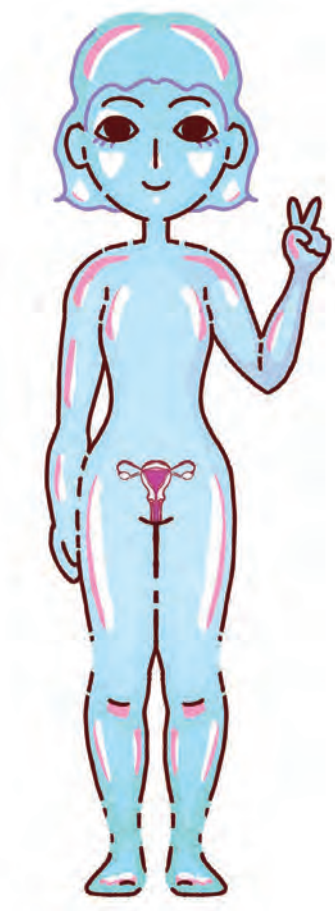
Menstruación digna

Reflexión inicial



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

En este primer momento, se parte de cómo se eligió el tema de la menstruación digna. ¿Qué les preocupa?, ¿qué quisieran cambiar?, ¿sobre qué quisieran saber más?



El periodo menstrual, aún en la actualidad, sigue presentándose como un problema, de manera arbitraria, sin entender que es un proceso fisiológico que atraviesa la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Esta condición natural ha sido estigmatizada debido a prejuicios, mitos y tabúes, así como por la falta de información (tanto de mujeres como de varones), por lo que se repiten prácticas sociales, culturales y religiosas que la consideran vergonzosa y sucia. Esta visión genera desigualdad de género, exclusión y discriminación. Los estigmas sobre la menstruación, además, propician la reducción de oportunidades en el ámbito de la salud, la educación y el bienestar para millones de niñas y mujeres.

La condición menstrual no sólo conlleva problemas socioemocionales, físicos, escolares o laborales, también implica problemas económicos debido a la pobreza que enfrentan muchas niñas y mujeres de escasos o bajos recursos al intentar adquirir productos para la higiene menstrual, como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, telas limpias y absorbentes, analgésicos y ropa interior.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 52% de la población corresponde a mujeres, quienes viven el proceso fisiológico de la menstruación. Por ello, deben generarse las condiciones socioculturales, educativas, políticas, legales y económicas para transitar una menstruación digna, considerando el bienestar como un derecho humano.

- Establecer por qué un litro de agua pesa un kilogramo.
- Investigar por qué el agua es la base de la escala centígrada de temperaturas.
- Recuperar historias de la zona (inundaciones, sequías, entubamiento de canales…).
- Estudiar el desplazamiento poblacional del campo a las ciudades y su impacto en la distribución de agua potable. Deterioro ambiental de acuíferos, ríos y lagos.
- Indagar acerca de desigualdades de género y étnicas respecto del acceso al agua.
- Averiguar de qué manera el derecho al agua está presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los pactos internacionales.
- Conocer el consumo de agua de los sectores productivos: industria (embotelladoras), minería, agricultura; el consumo de la población; así como el costo del agua corriente y de pipas.
- Leer las novelas *El corazón de las tinieblas,* de Joseph Conrad; *Veinte mil leguas de viaje submarino*, de Julio Verne o el cuento "Chac Mool", de Carlos Fuentes.
- Reflexionar sobre la diferencia entre concebir el agua como bien social o como mercancía. Privatización del agua. ¿Por qué se compra el agua?
- Reflexionar sobre la frase "Nadie se baña dos veces en el mismo río" (Heráclito).
- Si el agua es un bien público y su acceso es un derecho social universal, reflexionar por qué no siempre se respeta esa garantía.
- ¿Cuáles son las reservas de agua dulce en Latinoamérica y en México?
- Estudiar los asentamientos de poblaciones en los bordes de los ríos a lo largo de la historia. Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates y Egipto en la desembocadura del Nilo.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Etapa III: profundizar. En esta etapa se analiza y sistematiza la información y se proponen nuevos contenidos sobre el agua.

- Estudiar la función lineal a partir de la escala centígrada de temperaturas y las tendencias.
- Analizar algunas propiedades físicas, como la densidad (flotación de los barcos y del hielo).
- Estudiar la molécula de agua, las uniones, el puente de hidrógeno, molécula polar y geometría molecular.
- Investigar la cantidad de agua necesaria para obtener 1 kg de granos, 1 kg de carne y 1 l de refresco.

- Investigar la Reforma Agraria, la Ley de Aguas Nacionales y las instituciones relacionadas con el agua potable: Conagua y asociaciones de usuarios.
- Investigar las enfermedades vinculadas con el agua, además de la pobreza y su relación con el acceso al agua potable.
- Indagar acerca del régimen de lluvias, humedad, ambiente, pendientes del terreno (ubicación de zonas en situación de riesgo ante inundaciones o sequías) y el tiempo climático (con información del Servicio Meteorológico Nacional).

Formulación del problema

En esta etapa se aplican los conocimientos adquiridos en la investigación para detectar los problemas en su comunidad.

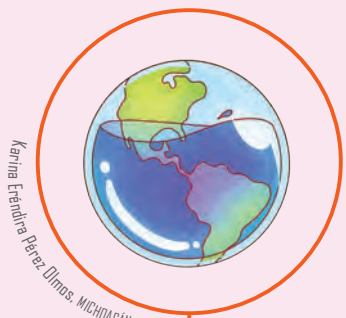
En asamblea, definan las problemáticas que podría encarar. Por ejemplo:

- ¿Tienen fugas las llaves y tuberías de la escuela?
- ¿La escuela cuenta con drenajes eficientes?
- ¿Por qué se inunda la escuela?
- ¿Es suficiente la cantidad de agua que llega a la escuela?
- ¿Con qué calidad llega el agua a la escuela?
- ¿Hay temporadas en que falte agua en la escuela?, ¿a qué se debe?
- ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el agua más comunes en su comunidad?
- ¿Qué dilemas presenta la problemática del agua en la comunidad?
- El agua como necesidad básica de los pueblos.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

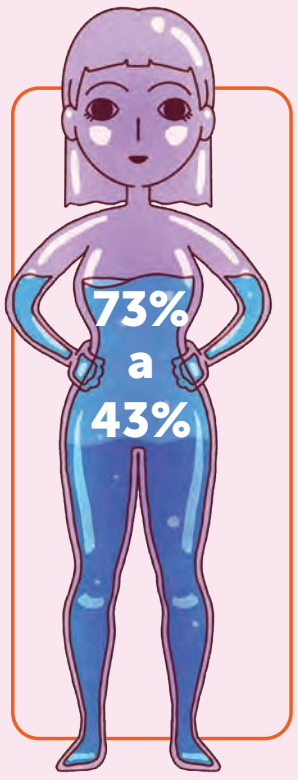
Una parte importante en la elaboración de proyectos se basa en la investigación, análisis y reflexión (pensamiento crítico) sobre los datos e información que se tiene.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

El agua cubre **71%** de la superficie terrestre.

- Océanos **96.5%**
- Glaciares y casquetes polares **1.74%**
- Acuíferos, permafrost y glaciares continentales **1.72%**
- Agua dulce (lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos) **0.04%**



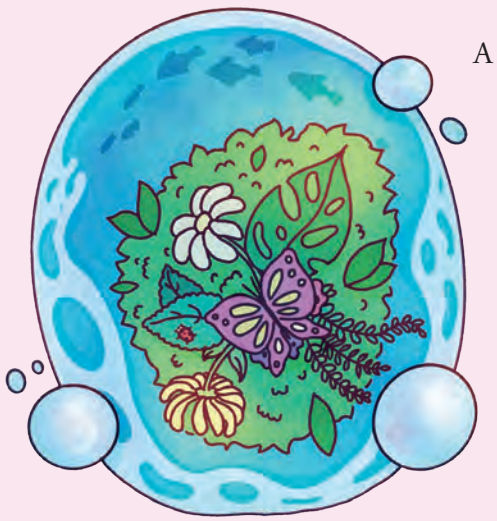
Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Hacer una reflexión crítica de los saberes:

¿Cuál es la relación entre la superficie de agua en la corteza terrestre y la cantidad total de agua?

¿Es válido relacionar el agua dulce con el agua salada?, ¿por qué?

Si se desaliniza el agua de mar, entonces no escasea para nada. Si se parte de que no se puede desalinizar, entonces son sustancias distintas, comparten la palabra, pero no el significado.

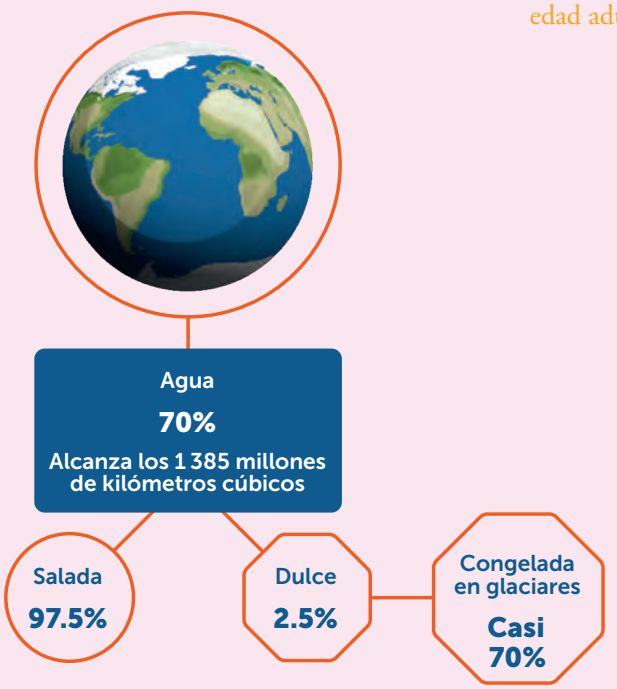


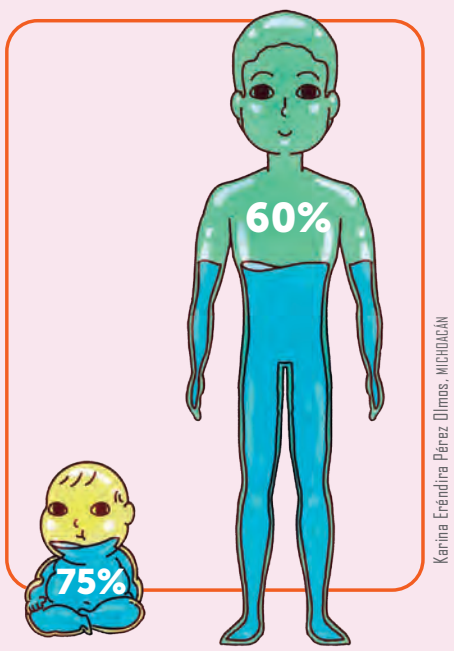
Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

¿Falta agua?

A continuación, algunas estadísticas sobre el agua en el planeta:

- La cantidad de agua en el planeta alcanza los 1 385 millones de kilómetros cúbicos.
- Casi 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua, pero solamente 2.5% disponible es dulce, el resto, 97.5% es salada.
- Del agua dulce, casi 70% está congelada en los glaciares.
- El agua es la única sustancia que se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso.
- Menos de 1% de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo humano.
- Cada veinte años se duplica la demanda de agua de la población del mundo.
- La mala calidad del agua causa la muerte a 2 millones de niños al año.
- El cuerpo humano tiene 75% de agua al nacer y cerca de 60% en la edad adulta.





Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Preguntas:

¿Qué tipo de texto es el siguiente?, ¿científico?, ¿publicitario?, ¿por qué?

Durante décadas anteriores, las políticas establecieron que el agua se convirtiera en mercancía; es decir, que se podía vender y comprar y, dado que una condición fundamental para que haya personas dispuestas a pagar por un bien, es que éste sea escaso, en algunos contextos se han aprovechado de la carencia de agua. Sin embargo, todavía no hay un concenso público respecto a este problema, puesto que los poderes económico-informativos, por un lado, convencen de que hay poca agua en la Tierra, mientras los procesos económicos-empresariales vuelven una profecía autocumplida la falta de agua en diversas comunidades por absorción y por contaminación.

Es fundamental saber el estado actual que tiene el agua en la Tierra.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

¿Cómo se usa el agua?
¿Cómo la usan los demás?

¿Qué valor le dan al agua?, ¿por qué el agua tiene un valor vivencial, ecológico y económico?, ¿en qué contextos?

¿Qué otras fuentes son útiles para conocer el papel que tiene el agua en el mundo?